

Brückenkurs Mathematik

Präsenzblatt I – mit Lösungen

Terme und Ungleichungen

Präsenzübung 1.5 (Tutorium 5)

Aufgabe 1 (1.5.1)

Bestimmen Sie für die gewöhnlichen Brüche jeweils die Darstellung als Dezimalbruch und umgekehrt:

$$1. \ 27,92648265 \quad 2. \ \frac{513}{52} \quad 3. \ 0,\overline{27}$$

Lösung.

1. Darstellung als Bruch, in zwei Schritten:

(1) Schreibe die Zahl als Bruch über einer Zehnerpotenz (8 Dezimalstellen):

$$27,92648265 = \frac{2\,792\,648\,265}{100\,000\,000}.$$

(2) Vereinfache: Der Zähler ist durch 5 teilbar ($2\,792\,648\,265 : 5 = 558\,529\,653$), also

$$27,92648265 = \frac{558\,529\,653}{20\,000\,000}.$$

Der Bruch ist jetzt *vollständig gekürzt*: Der Nenner $10^8/5 = 2^8 \cdot 5^7$ hat nur die Primfaktoren 2 und 5, und in den (ungeraden, nicht auf 0 oder 5 endenden) Zähler „passt keine 5 und keine 2 mehr rein“.

2. Darstellung als Dezimalzahl – einfach dividieren (schriftliche Division):

$$513 : 52 = 9,865384615 \dots = 9,8\overline{653846}.$$

Als *gemischter Bruch*: Wegen $513 = 9 \cdot 52 + 45$ ist

$$\frac{513}{52} = \frac{9 \cdot 52 + 45}{52} = \frac{9 \cdot 52}{52} + \frac{45}{52} = 9 + \frac{45}{52}.$$

Alternative:

$$\frac{513}{52} = \frac{520}{52} - \frac{7}{52} = 10 - \frac{7}{52} = 10 - 0,1346153 = 9,8\overline{653846}.$$

Hübsche Beobachtung dabei: Wegen $\frac{45}{52} = 1 - \frac{7}{52}$ ergänzen sich die Nachkommastellen von $\frac{7}{52} = 0,134615\dots$ und $\frac{45}{52} = 0,865384\dots$ stellenweise zu Neunen („alles umdrehen“).

3. Darstellung als Bruch. Sei $x = 0,\overline{27}$. Dann:

$$100x = 27,\overline{27} \Rightarrow 100x - x = 99x = 27,\overline{27} - 0,\overline{27} = 27 \Rightarrow x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}.$$

Alternative über die geometrische Reihe:

$$0,\overline{27} = \sum_{i=1}^{\infty} 2 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^{2i-1} + \sum_{i=1}^{\infty} 7 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^{2i} = (20+7) \cdot \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{100}\right)^i = 27 \cdot \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{100}} - 1\right) = 27 \cdot \left(\frac{100}{99} - 1\right) = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}.$$

Zusatzbeispiel (gemischt-periodisch): $1,456\overline{14} = \frac{1456 + y}{1000}$ mit $y = 0,\overline{14}$. Aus $100y = 14,\overline{14} = 14 + y$ folgt $y = \frac{14}{99}$, also

$$1,456\overline{14} = \frac{1456 + \frac{14}{99}}{1000} = \frac{1456 \cdot 99 + 14}{99\,000} = \frac{145\,600 - 1456 + 14}{99\,000} = \frac{144\,158}{99\,000} = \frac{72\,079}{49\,500}.$$

Bonus: Auf demselben Weg sieht man $0,\overline{9} = 1$: Sei $x = 0,\overline{9}$, dann $10x = 9,\overline{9}$, also $10x - x = 9x = 9$ und damit $x = \frac{9}{9} = 1$. :)

Aufgabe 2 (1.5.2)

Untersuchen und veranschaulichen Sie die folgenden Terme (Nullstellen, Querschnitte):

$$1. T(x, z) = x^2 z^3 - x^2 z \quad 2. T(x, y, z) = 3x^2 y^2 - 6x^2 y + 3x^2 + z^3$$

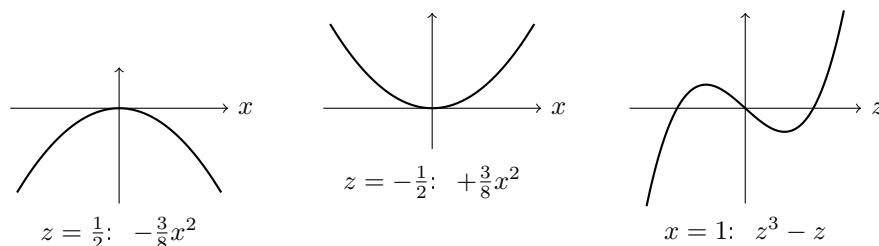
Lösung.

1. Faktorisieren (dominanter Term ist $x^2 z^3$):

$$T(x, z) = x^2 z^3 - x^2 z = x^2 z (z^2 - 1) = x^2 z (z + 1)(z - 1).$$

T hat eine *doppelte* Nullstelle bei $x = 0$ und *einfache* Nullstellen bei $z = 0$ und $z = \pm 1$.

Querschnitte: Bei festem $z = \frac{1}{2}$ ist $T(x, \frac{1}{2}) = x^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (\frac{1}{4} - 1) = -\frac{3}{8}x^2$ – eine nach unten geöffnete Parabel; bei $z = -\frac{1}{2}$ entsprechend $T(x, -\frac{1}{2}) = +\frac{3}{8}x^2$, auch eine Parabel (nach oben). Bei festem $x = 1$ ist $T(1, z) = z^3 - z \approx z^3$ für große $|z|$ – eine kubische Kurve:



Insgesamt: Der Graph ist eine Fläche, die in x -Richtung aus Parabeln und in z -Richtung aus (skalierten) Kurven $z^3 - z$ zusammengesetzt ist – entlang $x = 0$ und entlang $z \in \{0, \pm 1\}$ liegt sie auf Höhe 0.

2. Faktorisieren mit der binomischen Formel:

$$T(x, y, z) = 3x^2 (y^2 - 2y + 1) + z^3 = 3x^2 (y - 1)^2 + z^3.$$

- Für $z > 0$: keine reelle Nullstelle, weil $x^2 \geq 0$ und $(y - 1)^2 \geq 0$, also $T(x, y, z) > 0$.
- Für $z = 0$: doppelte Nullstellen bei $x = 0$ (beliebiges y) und bei $y = 1$ (beliebiges x).
- Für $z < 0$: viele Nullstellen. Kann man noch mehr sagen? – Ja: $T = 0$ bedeutet $z^3 = -3x^2(y - 1)^2$, d. h.

$$z = -\sqrt[3]{3x^2(y - 1)^2}.$$

Zu *jedem* Paar (x, y) mit $x \neq 0$ und $y \neq 1$ gehört also genau ein $z < 0$ mit $T(x, y, z) = 0$: Die Nullstellenmenge ist eine Fläche.

Aufgabe 3 (1.5.3)

Untersuchen Sie, über welcher Grundmenge die folgenden Termgleichungen gültig sind:

$$1. \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1 \quad 2. 3z \sqrt{4z^2 - 3z + \frac{9}{16}} = 6z^2 - \frac{9}{4}z \quad 3. \sqrt{2}((\sqrt{2}a + 3b)^2 - 2(a+b)(a-b)) = 12ab + 11\sqrt{2}b^2$$

Lösung.

1. Für $x \neq 1$ ist $x - 1 \neq 0$, also lässt sich die (überall gültige) Gleichung $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$ genau für solche x umschreiben zu

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1.$$

Grundmenge: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ oder $\mathbb{C} \setminus \{1\}$, oder allgemein $K \setminus \{1\}$ für einen (Schief-)Körper K .

Bemerkung: Im Körper der rationalen Funktionen $\mathbb{C}(x)$ gilt die Gleichheit sogar „immer“ – dort ist $\frac{x^2-1}{x-1}$ ein formaler Bruch, kein Funktionswert.

2. Unter der Wurzel steckt ein Binom: $4z^2 - 3z + \frac{9}{16} = (2z - \frac{3}{4})^2$, und die Wurzel ist per Definition immer ≥ 0 . Also ist die linke Seite

$$3z \sqrt{(2z - \frac{3}{4})^2} = 3z \left| 2z - \frac{3}{4} \right| = z \left| 6z - \frac{9}{4} \right|,$$

während die rechte Seite $6z^2 - \frac{9}{4}z = z(6z - \frac{9}{4})$ ohne Betrag dasteht. Fallunterscheidung:

- $6z \geq \frac{9}{4}$, d. h. $z \geq \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$: Die Betragsstriche fallen weg, die Gleichung gilt auf jeden Fall.
- $0 < z < \frac{3}{8}$: Hier kann sie nicht gelten, denn die linke Seite ist > 0 , die rechte Seite $z(6z - \frac{9}{4}) < 0$.
- $z = 0$: Beide Seiten sind 0 – die Gleichung gilt.
- $z < 0$: Jetzt ist $2z - \frac{3}{4} < 0$, also linke Seite $= 3z \cdot (\frac{3}{4} - 2z) = -6z^2 + \frac{9}{4}z$. Man muss also die Gleichung

$$6z^2 - \frac{9}{4}z = -6z^2 + \frac{9}{4}z \Leftrightarrow 12z^2 - \frac{9}{2}z = 0 \Leftrightarrow z(12z - \frac{9}{2}) = 0$$

betrachten – für $z < 0$ ist aber $z \neq 0$ und $12z - \frac{9}{2} < 0$, also keine Lösung.

Also ist die gesuchte Grundmenge: $\{0\} \cup [\frac{1}{8}, \infty[$.

3. Ausmultiplizieren mit binomischer Formel und drittem Binom:

$$\sqrt{2} \left(\underbrace{2a^2 + 6\sqrt{2}ab + 9b^2}_{(\sqrt{2}a+3b)^2} - \underbrace{(2a^2 - 2b^2)}_{2(a+b)(a-b)} \right) = \sqrt{2} (6\sqrt{2}ab + 11b^2) = 12ab + 11\sqrt{2}b^2.$$

Die beiden Terme sind *überall* gleich; Grundmenge: $\mathbb{R}$ (bzw. $\mathbb{R}^2$ für die Paare (a, b)).

Aufgabe 4 (1.5.4)

Bestimmen Sie die Lösungsmengen der folgenden Gleichungen:

$$1. x^3 - 2x^2 - 2x + 4 = 0 \quad 2. x^3 + (3 - 2a)x^2 + (-10 - 6a)x + 20a = 0 \quad (a \in \mathbb{R})$$

Lösung.

1. Sei $P(x) = x^3 - 2x^2 - 2x + 4$. Probiere kleine ganze Werte $x \in \{1, -1, 2, \dots\}$ (ganzzahlige Lösungen müssen Teiler des Absolutglieds 4 sein): $P(1) = 1$, aber

$$P(2) = 8 - 8 - 4 + 4 = 0.$$

Polynomdivision:

$$(x^3 - 2x^2 - 2x + 4) : (x - 2) = x^2 - 2,$$

$$\text{also } P(x) = (x - 2)(x^2 - 2) = (x - 2)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}).$$

$$\Rightarrow \text{Lösungsmenge } \{2, \sqrt{2}, -\sqrt{2}\}.$$

2. Es ist $g(x) = -2ax^2 - 6ax + 20a + x^3 + 3x^2 - 10x = x^3 + (3 - 2a)x^2 + (-10 - 6a)x + 20a$.

Idee: Versuche, das a „herauszukürzen“. *Ansatz:* $x = m \cdot a$ für ein $m \in \mathbb{R}$. Vergleicht man die Beiträge nach Graden (in a), soll sich jeweils alles wegheben:

$$(ma)^3 \stackrel{!}{=} 2a(ma)^2, \quad 3(ma)^2 \stackrel{!}{=} 6a(ma), \quad 10ma \stackrel{!}{=} 20a.$$

Die Zahl $m = 2$ löst alle drei Bedingungen – Kandidat also $x = 2a$. Test per Polynomdivision:

$$(x^3 + (3 - 2a)x^2 + (-10 - 6a)x + 20a) : (x - 2a) = x^2 + 3x - 10 \quad (\text{Rest } 0 - 2a \text{ ist Lösung}).$$

Mitternachtsformel für $x^2 + 3x - 10 = 0$:

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 40}}{2} = \frac{-3 \pm 7}{2} = \begin{cases} 2 \\ -5 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Lösungsmenge } \{2a, 2, -5\}.$$

(Für $a = 1$ bzw. $a = -\frac{5}{2}$ fällt $2a$ mit einer der beiden anderen Lösungen zusammen – die Lösungsmenge hat dann nur zwei Elemente.)